



Hackathon Lastro

Proposta do Case: Criar uma ferramenta que seja útil e de valor para algum agente do meio imobiliário (cliente, imobiliária, vendedor etc).

Problema principal: Não ter um local de captação específica de clientes que prezam pela segurança na hora de alocar imóveis

Objetivo: Facilitar a busca por locais com segurança e criar demanda para valorizar o atributo .

Como fazer: Criar um local onde da valor e prende a atenção de clientes que prezam pela segurança na hora de alugar/comprar imóveis, ademais coleta dados de clientes que já possuem um direcionamento sobre o que buscam, podendo entregar o lead com perfil mapeado para as imobiliárias.

Problema 1 — Segurança é critério de busca órfão

Nenhum portal imobiliário brasileiro permite filtrar imóveis por segurança da região. O cliente que preza por isso hoje faz duas pesquisas separadas — uma no ZAP para o imóvel, outra no Google para o bairro — e frequentemente desiste no meio. Existe uma demanda real sem canal específico para capturá-la.

Problema 2 — O lead que preza por segurança é o mais valioso

Quem filtra por segurança tende a ser cliente de imóvel de médio-alto padrão, com decisão mais racional e menos sensível só a preço. Para a imobiliária, esse perfil tem ticket maior e menor taxa de desistência por objeção financeira — ou seja, vale mais por lead do que o cliente genérico dos grandes portais.

Problema 3 — A imobiliária não consegue identificar esse cliente hoje

O CRM da imobiliária sabe que o cliente quer 2 quartos em Pinheiros. Não sabe que segurança é o critério número um dele. Sem essa informação, o corretor aborda todo lead da mesma forma e perde a chance de usar o argumento certo na hora certa.

MVP - (Protótipo): O que foi implementado/definido:

O MVP foi especificado como um site (html) com estado simulado, projetado para ter :

- Classificação de segurança de regiões através de dados do IBGE
- Localização por raio, usuário arrasta um marcador para o local no mapa e define um raio que tem interesse de analisar imóveis
- Filtro baseado no orçamento do usuário

Backlog:

ÉPICO	Funcionalidade	História do Usuário	Critérios de Aceite & Regras de Negócio	Complexidade
Mapa Interativo	Seleção de raio em km ao redor do ponto	Como usuário, quero definir um raio de distância ao redor do ponto escolhido, para	• Slider com opções: 1km a 20km; - - Desenhar círculo no mapa em tempo real ao ajustar;	Média

ÉPICO	Funcionalidade	História do Usuário	Critérios de Aceite & Regras de Negócio	Complexidade
		ver apenas imóveis dentro da minha área de interesse		
Mapa Interativo	Arrastar boneco para definir ponto	Como usuário, quero arrastar um boneco no mapa para definir meu ponto de interesse, para que a busca seja centrada exatamente onde eu preciso	• Leaflet + OpenStreetMap; - Ao soltar o boneco capturar lat/lng do ponto; - Exibir marcador visual no ponto selecionado; - Atualizar busca automaticamente ao reposicionar; - RN: o boneco só pode ser solto em vias públicas	Alta
Mapa Interativo	Overlay de calor de segurança no mapa	Como usuário, quero visualizar zonas coloridas por nível de segurança no mapa, para entender visualmente quais regiões são mais seguras	• Carregar polígonos de bairros via GeoJSON (IBGE); - Colorir: verde (alta), amarelo (média), vermelho (baixa); - Tooltip ao hover com nome do bairro e índice; - Toggle para ligar/desligar overlay; - RN: cor deve seguir o índice calculado no Épico de Segurança	Alta
Mapa Interativo	Busca por endereço com autocomplete	Como usuário, quero digitar um endereço ou bairro e ir direto ao local no mapa, para não precisar navegar manualmente	• Integrar Google Places Autocomplete API; - Sugestões filtradas para cidade configurada pela imobiliária; - Ao selecionar centralizar mapa e reposicionar boneco; - RN: autocomplete deve priorizar resultados do Brasil	Média
Filtro de Segurança	Ingestão de dados de criminalidade IBGE/SSP	Como sistema, quero consumir dados públicos de ocorrências criminais por bairro, para calcular o índice de segurança de cada região	• Fonte: SSP estadual + IBGE furtos por 100k habitantes; - Pipeline de ingestão agendada (mensal ou trimestral); - Armazenar: cod_ibge / nome_bairro / furtos_100k / data_referencia; - RN: dados devem ter no máximo 3 meses de defasagem; - RN: fonte dos dados deve ser exibida ao usuário	Alta
Filtro de Segurança	Algoritmo de ranqueamento em 3 níveis	Como sistema, quero calcular automaticamente o nível de segurança de cada bairro em 3 categorias, para exibir uma classificação clara e comparável	• $\text{Score} = (\text{furtos_100k} \times 0.6) + (\text{outros_crimes_100k} \times 0.4)$; - Alta: $\text{score} \leq P33$ da distribuição municipal; - Média: $P33 < \text{score} \leq P66$; - Baixa: $\text{score} > P66$; - RN: percentis recalculados a cada nova ingestão de dados; - RN: bairros sem dados ficam como 'Não classificado'	Alta
Filtro de Segurança	Filtro de nível de segurança no painel	Como usuário, quero selecionar o nível mínimo de segurança desejado, para excluir regiões que não atendam meu critério	• Seletor com 3 opções: Alta / Média ou mais / Todas; - Ao selecionar refiltra imóveis e atualiza overlay do mapa; - Exibir badge de confirmação da seleção; - RN: seleção deve persistir na URL para compartilhamento; - RN: padrão inicial = Todas	
Filtro de Orçamento	Seleção de modalidade compra ou aluguel	Como usuário, quero escolher entre comprar ou alugar, para que os imóveis e faixas de preço exibidos sejam relevantes para minha necessidade	• Toggle 'Comprar / Alugar' visível no topo dos filtros; - Ao alternar atualizar labels de orçamento e resultados; - RN: modalidade persistida em sessionStorage; - RN: imóveis de compra e aluguel nunca aparecem misturados	Baixa

ÉPICO	Funcionalidade	História do Usuário	CrITÉrios de Aceite & Regras de Negócio	Complexidade
Filtro de Orçamento	Range de orçamento com box	Como usuário, quero definir um valor máximo de orçamento, para ver apenas imóveis que cabem no meu bolso	• Slider (max) com input numérico editável; - Formatação BRL em tempo real (ex: R\$ 1.200) - RN: range deve se ajustar por modalidade (aluguel vs compra)	Média
Listagem de Imóveis	Cards de imóveis com informações essenciais	Como usuário, quero ver uma lista de imóveis que atendem meus filtros, para comparar opções sem precisar clicar em cada um	• Card exibe: foto principal, bairro/cidade, preço, quartos, área e badge de segurança; - Ordenação padrão: maior score de segurança primeiro; - 25 imóveis por página com scroll infinito ou paginação; - RN: ao hover no card destacar o pin correspondente no mapa	Média
Listagem de Imóveis	Score combinado SafeHome por imóvel	Como sistema, quero calcular um score composto por imóvel, para ranquear resultados de forma inteligente e transparente	• Score = (segurança × 0.5) + (adequação_orçamento × 0.3) + (distância_ponto × 0.2); - Exibir como 'Índice SafeHome' no card do imóvel; - RN: fórmula deve ser documentada publicamente para gerar confiança; - RN: imóveis sem score de segurança ficam no final da lista	Alta
Listagem de Imóveis	Página de detalhe do imóvel	Como usuário, quero ver todos os detalhes de um imóvel selecionado, para decidir se quero entrar em contato	• Galeria de fotos; - Ficha completa: área / quartos / vagas / condomínio / IPTU; - Mapa do imóvel com overlay de segurança do bairro; - Índice SafeHome com explicação da composição; - RN: CTA 'Quero conhecer este imóvel' só aparece se imóvel estiver ativo	Média
Captura de Lead	Formulário de contato com perfil mapeado	Como plataforma, quero capturar os dados do lead junto com seu perfil de busca já preenchido pelos filtros, para entregar à imobiliária um lead pré-qualificado	• Campos obrigatórios: nome, telefone, email; - Campos automáticos: nível de segurança desejado, bairros, orçamento, modalidade, tipo de imóvel; - Consentimento LGPD explícito com checkbox; - RN: lead salvo com timestamp e parâmetros UTM de origem; - RN: sem consentimento LGPD o formulário não pode ser enviado	Média
Captura de Lead	Score de qualificação do lead	Como imobiliária, quero receber cada lead com um score de qualificação, para priorizar os contatos com maior potencial de fechamento	• Score baseado em: orçamento informado, clareza dos critérios e engajamento na plataforma; - Classificação: Hot (80-100) / Warm (50-79) / Cold (abaixo de 50); - RN: score incluído no payload entregue à imobiliária; - RN: leads Cold podem ser bloqueados por configuração da imobiliária parceira	Alta
Captura de Lead	Notificação de novos imóveis por e-mail e WhatsApp	Como usuário, quero ser notificado quando novos imóveis que atendem meus critérios forem cadastrados, para não perder oportunidades	• Salvar perfil de busca após captura do lead; - Trigger: novo imóvel dentro do raio + nível de segurança + orçamento; - Canais: e-mail (obrigatório) e WhatsApp (opt-in); - RN: link de unsubscribe obrigatório em todos os envios; - RN: máximo de 1 notificação por dia por usuário	Alta
Painel da Imobiliária	Dashboard de leads recebidos	Como imobiliária parceira, quero um	• Listagem com: nome, data, score, perfil de segurança, orçamento e imóvel de	Alta

ÉPICO	Funcionalidade	História do Usuário	Crterios de Aceite & Regras de Negócio	Complexidade
		painel para visualizar e gerenciar os leads recebidos, para agilizar a abordagem dos corretores	interesse; - Filtros por score, data e status (Novo / Em contato / Convertido / Perdido); - Exportação em CSV; - RN: integração via webhook para CRM externo (HubSpot, RD Station); - RN: apenas usuários com perfil 'Gestor' podem exportar dados	
Painel da Imobiliária	Cadastro de imóveis pela imobiliária	Como imobiliária parceira, quero cadastrar meus imóveis na plataforma, para aparecer nas buscas dos usuários	Formulário com: endereço geocodificado automaticamente, fotos, preço e características; - Vinculação automática ao bairro e seu índice de segurança; - Status: Ativo / Pausado / Vendido-Alugado; - RN: limite de imóveis ativos por plano (freemium/pago); - RN: imóvel sem foto não pode ser ser ativado	Média
Infraestrutura	SEO para buscas de imóveis seguros por cidade	Como produto, quero ranquear no Google para termos de segurança mais imóvel, para capturar tráfego orgânico qualificado	Páginas estáticas por cidade e bairro: /imoveis/sao-paulo/pinheiros/seguranca-alta; - Meta tags dinâmicas com dados de segurança do bairro; - Schema markup RealEstateListing; - RN: Core Web Vitals obrigatórios: LCP abaixo de 2.5s e CLS abaixo de 0.1	Alta
Infraestrutura	Cache de dados de segurança e mapa	Como sistema, quero cachear os dados do IBGE e os polígonos GeoJSON, para garantir performance com alto volume de usuários	Cache de polígonos GeoJSON no CDN com TTL de 30 dias; - Cache de índices de segurança no Redis com TTL de 24h; - Fallback para dados cacheados em caso de indisponibilidade da fonte; - RN: dashboard interno de monitoramento de freshness dos dados	Alta

Implementações futuras:

- Atualizar o projeto para utilizar diferentes parâmetros de criminalidade para calcular a segurança
- Implementar o acesso as informações verdadeiras dos imóveis para utilizar fotos reais de forma mais simples reestruturando a feature
- Armazenar mais dados sobre os clientes e automatizar dashboards com as informações do usuários para fácil visualização das imobiliárias
- Expandir o mapa para abranger todo o país
- Melhoria do Frontend para atender aos padrões da empresa